# 车载数据驱动下重载列车纵向力实时预测方法

熊 芯[1], 何 闻[2], 常崇义[2], 张天婴[1]

（1. 中国铁道科学研究院集团有限公司机车车辆研究所, 北京 100081;
2. 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道科学技术研究发展中心, 北京 100081）

**摘要:** 为实现兼顾计算精度与速度的列车纵向力实时预测, 本文建立基于车载与试验数据的重载列车纵向力实时计算精确方法, 其中机车牵引力/电制力通过车载监测数据更新, 列车基本运行阻力系数实现针对性自适应调整, 进一步比选空气制动系统的经验模型与流体模型, 同时建立高精度平衡迭代法以求解列车纵向动力学方程。为提高计算效率, 建立使用 Duhamel 积分求解振动响应的列车纵向力简化计算方法。以重载列车−9‰~−12‰典型长大下坡区段为算例, 精确方法在列车运行速度计算中的最大误差为 3.72 km/h, 并对缓冲器相对位移变化趋势、量级水平和关键冲击有较好的预测效果; 简化方法在一些列车操纵工况比较稳定的区段可以达到与精确方法相近的车钩力误差概率分布, 即误差约有 68% 的概率小于 64.6 kN, 有 95% 的概率小于 129.2 kN, 有 99.7% 的概率小于 193.8 kN。简化方法由于对缓冲器特性等的线性化考虑, 对列车操纵工况转换时的短时剧烈纵向冲击模拟较差。

**关键词:** 重载列车; 纵向动力学; 车载数据; 纵向力预测; 仿真结果评价
**中图分类号:** U270.1 **文献标志码:** A DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.202506045

# Real-time prediction method of longitudinal forces in heavy-haul trains driven by vehicle-carried data

XIONG Xin[1], HE Wen[2], CHANG Chongyi[2], ZHANG Tianying[1]

（1.Locomotive and Rolling Stock Research Institute，China Academy of Railway Sciences Group Co.， Ltd.，Beijing 100081，China；
2.Railway Science & Technology Research & Development Center，China Academy of Railway Sciences Group Co.， Ltd.，
Beijing 100081，China）

**Abstract:** To achieve real-time prediction of train longitudinal forces with a balance between computational accuracy and speed，this study develops a real-time and accurate calculation method for heavy-haul trains longitudinal force based on onboard monitoring data and experimental data. The locomotive traction and electric braking forces are updated using onboard data， and the basic running resistance coefficients of the train are adaptively adjusted. Furthermore，the empirical model and fluid models of the air braking system are compared，and a high-precision equilibrium iteration method is established to solve the longitudinal dynamic equation of the train. To further improve computational efficiency，a simplified calculation method for train longitudinal forces is developed, in which the vibration response is solved using the Duhamel integral. Taking the example of heavy haul train passing through the typical long heavy down grade from –9‰~–12‰，the precise method shows a maximum error of 3.72 km/h in predicting the train operating speed，and achieves good agreement with respect to the relative displacement trend， magnitude， and key impact responses of the buffer. The simplified method yields a coupler force error distribution similar to that of the precise method in sections where the train operation is relatively stable，with approximately 68% of the errors less than 64.6 kN，95% less than 129.2 kN，and 99.7% less than 193.8 kN. However, due to the linearized treatment of buffer characteristics and related parameters, the simplified method performs poorly in simulating short-term severe longitudinal impacts during transitions in train operating conditions.

**Keywords:** heavy-haul train; longitudinal dynamics; vehicle-carried data; longitudinal force prediction; evaluation of simulation results

随着 3 万吨重载列车逐渐运行, 中国重载运输进入了全新的发展阶段。但由于重载列车运输吨位的不断提高, 列车编组长度增大, 重载组合列车的操纵难度进一步加大, 列车纵向力变化更为复杂[1]。司机

**收稿日期:** 2025-06-20; **修订日期:** 2025-08-29
**基金项目:** 中国国家铁路集团有限公司科技研究开发计划项目（P2024J002）; 中国铁道科学研究院集团有限公司科研开发基金资助项目（2024YJ217）

中国知网 https://www.cnki.net

操纵不慎轻则导致中途停车，严重影响运输效率；重则直接导致列车断钩、脱轨事故的发生，威胁运输安全。针对这一问题，最为有效的方法是在列车运行时明确重载列车的全列纵向冲动变化，这有助于司机了解列车全列受力情况，及时改善列车操纵，提高运行品质。

由于传统列车纵向动力学仿真方法是列车运行事后分析，并不能直接帮助司机及时改善关键地段或地点的操纵，目前国内也并无适用于车载计算工况的列车纵向动力学计算的成熟产品，因此本文建立基于车载数据的列车纵向冲动在线预测精确和简化计算两类方法。车载精确计算方法兼顾计算精度与实时性，利用实时车载数据实现对关键模型参数的自适应调整，有效实时预测计算重载列车全列纵向冲动变化状态，帮助司机改进关键操纵；车载简化方法则可与精确方法在不同运行工况和计算条件下相互补充，提高对车载计算场景的适应性。

在列车纵向动力学仿真理论研究方面，COLE 等[2]通过对常见的钩缓系统类型的仿真对比，对其纵向动力学性能和疲劳磨损等表现进行了深入分析和说明。WU 等[3]将润滑摩擦模型引入摩擦缓冲器模型化方法中，此后对胶泥缓冲器的动力学特性进行了细致研究。常崇义等[4]通过建立重载列车纵向动力学仿真模型，对 2 万吨组合列车纵向力在不同延迟时间和制动初速下的变化规律进行了研究，对 4 万~12 万吨[5]重载列车在编组长度、机车无线同步控制延迟时间和长大下坡道的坡度差等因素影响下的纵向力规律进行了分析。魏伟等[6]通过建立列车空气制动系统与列车纵向动力学联合仿真模型，对 3 万吨组合列车纵向力在不同从控机车滞后时间下的规律以及循环制动过程进行了研究；又利用联合仿真模型，研究了列尾装置对 2 万吨组合列车的影响[7-8]。在试验研究方面，中国铁道科学研究院在大秦[9-10]、瓦日[11]、唐呼[12]、朔黄[13]和晋中南通道[14]等多条重载铁路开展了系列重载列车综合试验，采用无线网络传输的分布测量方式检测了关键断面的车钩力、车体加速度等动态响应，研究了不同编组方式、牵引制动工况、速度和线路条件下的列车纵向动力学性能，为深入研究纵向动力学作用机理提供了宝贵的试验数据。

本文通过分析列车纵向动力学计算的关键子系统模型化方法与模型输入数据来源，比选经验模型与流体空气制动系统模型的计算效率和计算精度，使用遗传算法自适应调整基本阻力系数，建立基于车载数据的列车纵向动力学计算精确方法；此外为进一步提高计算效率，建立使用 Duhamel 积分求解振动响应的列车纵向力简化计算方法。在典型长大下坡区段进行算例分析，并基于列车纵向动力学计算特点全面评价列车运行速度、纵向力和缓冲器位移等列车纵向动力学指标，以期为车载场景下的列车纵向动力学计算，重载列车在线安全监测和辅助驾驶技术迭代等提供一种有效的计算解决方案。

## 1　基于车载数据的列车纵向力实时预测精确方法

在传统列车纵向动力学仿真理论的基础上，实现精确的重载列车纵向冲动预测并兼顾列车纵向动力学仿真精度与速度的关键有如下方面[15]：

（1）实现对重载列车编组各主要子系统工作特性（如机车牵引电制特性、空气制动系统工作特性和钩缓装置工作特性等）的准确模拟而不显著增加算力需求[16]；

（2）正确处理列车各子系统的耦合控制关系（如组合列车动力分布无线控制系统的指令延时传递过程、无线控制系统与空气制动系统的耦合控制过程等）[17]；

（3）高精度多体动力学数值积分方法和编程求解优化方法；

（4）合理有效的动力学计算结果评估。

基于以上要求，从列车纵向动力学计算原理出发，结合车载数据建立一种重载列车纵向力实时预测精确方法。

### 1.1　基于车载数据实时更新机车牵引力/电制力

基于实时车载数据动态更新机车牵引力或电制力，可在列车纵向动力学计算中获得最准确的机车信息输入，避免传统列车纵向动力学仿真中由于对机车牵引电机工作特性不确定或受外部因素（指令时间、温升、网压波动等）随机影响而造成的误差积累。图 1 为在中国某段平均坡度为−10‰的长大下坡循环制动时的机车牵引力/电制力变化曲线，可见在级位转换时实际电制力有较大的波动或冲击，可达到 50~100 kN，影响编组中机车及其相邻货车的纵向冲动计算精度。

### 1.2　车钩缓冲装置模型

在列车纵向力实时预测精确方法中，通过货车单车冲击试验确定车钩缓冲装置滞回特性曲线，如图 2 和 3 所示，其中胶泥缓冲器比钢摩擦缓冲器在加载过程中更易出现局部的震荡，主要是由胶泥高分子特性和胶泥缓冲器结构导致[18]。在试验数据的基础上，针对不同类型的缓冲器，进一步考虑黏滞区域摩擦力尖峰、静压弹性性能和速度阻尼效应等特

中国知网　https://www.cnki.net

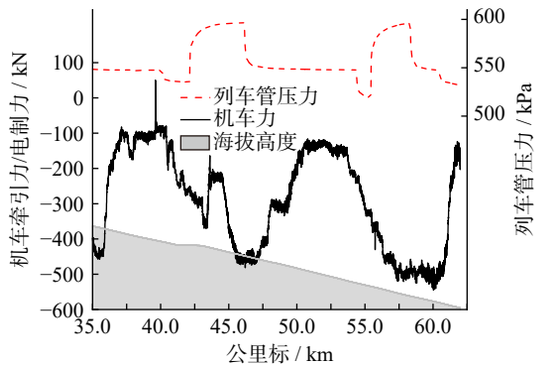



**图 1 循环制动时机车牵引力/电制力变化曲线**

**Fig. 1 Variation curves of traction force/electric braking force of locomotive during cyclic braking**

性[19-20]。通过对大量冲击试验数据进行回归分析并基于其力学特性[21]，融合建立车钩缓冲器数值模型：

$$F_c(t)=FE_t+[F_c(t-\Delta t)-FE_t]\exp\left(\frac{-|x_t-x_{t-\Delta t}|}{\beta_k}\right) \quad (1)$$

式中，$F_c(t)$为当前时间步$t$时的车钩力；$F_c(t-\Delta t)$为前一时间步$t-\Delta t$时的车钩力；$x_t$为当前时间步$t$时的车钩缓冲器行程；$x_{t-\Delta t}$为前一时间步$t-\Delta t$时的车钩缓冲器行程；$\beta_k$为控制上下边界力连线变化率的控制参数；$FE_t$为某一类型缓冲器的动态加载特性曲线上的对应值。

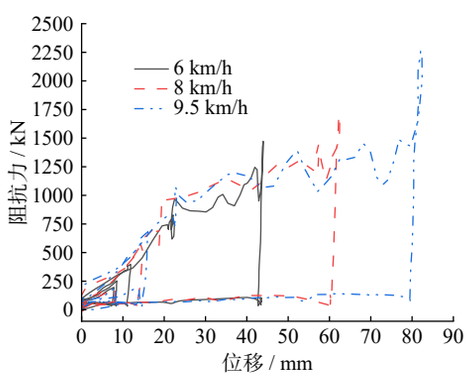



**图 2 钢摩擦缓冲器冲击试验滞回特性曲线**

**Fig. 2 Hysteresis characteristic curves of impact test for steel friction buffer**

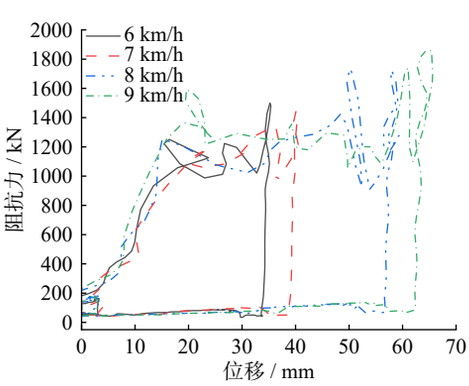



**图 3 胶泥缓冲器冲击试验滞回特性曲线**

**Fig. 3 Hysteresis characteristic curves of impact test for polymer buffer**

钢摩擦缓冲器工作时的黏滞区域摩擦力尖峰$f_a$和胶泥缓冲器的速度阻尼效应$f_d$可以分别表示为[19]：

$$f_a(x_t,\dot{x}_t)=f(x_t)\cdot(v_c-|\dot{x}_t|)\cdot(\mu_s-\mu_k)/v_c \quad (2)$$

$$f_d(x_t,\dot{x}_t)=cf(b-x_t)\dot{x}_t^{nf} \quad (3)$$

式中，$f(x_t)$为缓冲器加载平稳区特性曲线；$\mu_s$和$\mu_k$分别为缓冲器内部等效静摩擦和滑动摩擦系数；$v_c$为钢摩擦黏滞临界速度；$cf$为与速度相关的阻尼系数；$b$为预压行程；$nf$为速度因子。

通过对$FE_t$附加$f_a$和$f_d$等不同的工作特性，实现对缓冲器加载、黏滞摩擦和卸载等非线性工作特性的模拟[22]，如图 4 所示，冲击试验数值模拟中可模拟出明显的黏滞摩擦和速度阻尼效应，冲击能量在两次冲击压缩中吸收耗散。因此在列车纵向力实时预测精确方法中实现对车钩缓冲模型动态行为的精确模拟和预测。

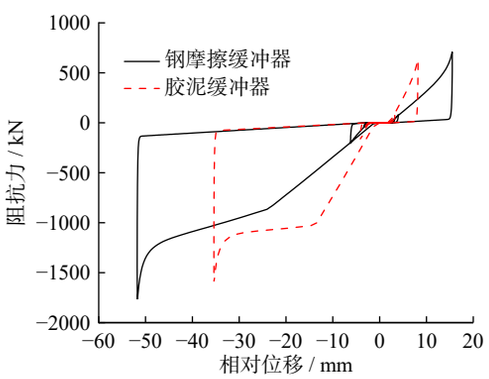



**图 4 钢摩擦与胶泥缓冲器模拟**

**Fig. 4 Simulation of steel friction buffer and polymer buffer**

### 1.3 基本运行阻力系数的自适应调整方法

传统列车纵向动力学计算中表明，《列车牵引计算 第 1 部分：机车牵引式列车》[23]（以下简称“牵规”）所规定的基本阻力计算系数并不能很好的与实际吻合。本文在牵规中对于基本阻力计算的二次多项式基础上，通过遗传算法进行基本阻力计算系数优化，微调寻优出一组与实际速度变化拟合较好的基本运行阻力系数。该方法基于一段列车无空气制动区段实际操纵序列，通过车载数据动态更新当前机车实际牵引力/电制力，进而控制列车基本运行阻力为自变量，以最小化速度误差的均值为目标函数$F$：

$$\min F=\sum_{i=1}^{N}|v_i-v_{ri}| \quad (4)$$

式中，$v_i$为公里标$i$处的仿真速度；$v_{ri}$为公里标$i$处的实际测试速度；$N$为离散区间个数。

将机车基本运行阻力系数$a_l$、$b_l$、$c_l$和货车基本运行阻力系数$a_w$、$b_w$、$c_w$根据各自的数值精度编码

中国知网 https://www.cnki.net

为占据不同长度的二进制序列，如图 5 所示。通过交叉、选择和变异等操作寻找到最优染色体序列并解码输出，具体流程如图 6 所示。

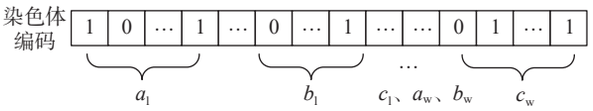



**图 5　染色体编码格式**

**Fig. 5　Encoding format of chromosome**

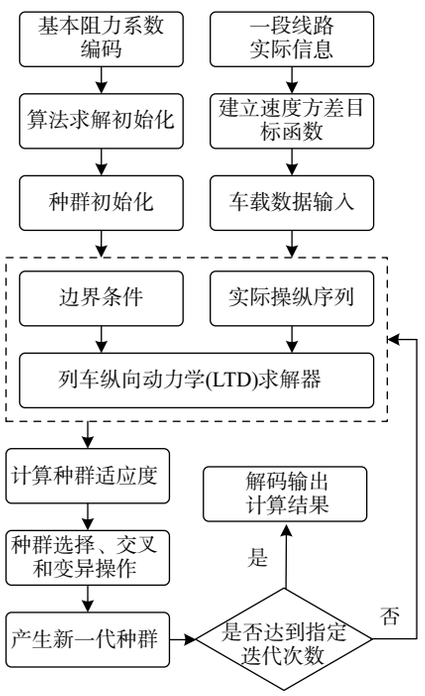



**图 6　基本阻力系数优化求解流程**

**Fig. 6　Optimization solution process for the basic resistance coefficient**

以中国某重载线路实际车载数据为例，截取一段 2 km 长度的无空气制动和缓解的平缓坡度线路区段数据（平均坡度为−0.2‰）进行基本运行阻力系数的自适应调整，列车编组形式为“1+1+可控列尾”组合 2 万吨形式，机车和货车的重车基本阻力系数初值按照牵规取值，即 $a_l$=1.2，$b_l$=0.0065，$c_l$=0.000279，$a_w$=0.92，$b_w$=0.0048，$c_w$=0.000125。遗传算法种群规模取为 20，交叉概率为 0.9，变异概率为 0.15。

使用本文的基本阻力系数自适应调整方法后，结果如图 7 和 8 所示，种群适应度在第 6 次种群迭代后趋于稳定。此时优化后的基本阻力系数为 $a_l$=1.0473，$b_l$=0.0028，$c_l$=0.000224，$a_w$=0.4662，$b_w$=0.0021，$c_w$=0.000061。优化后的阻力系数得到的列车速度与实际速度最大误差为 0.3 km/h，达到了与实际较好的吻合程度。

### 1.4　两类列车空气制动系统模型

列车空气制动是列车运行过程中的关键子系统，

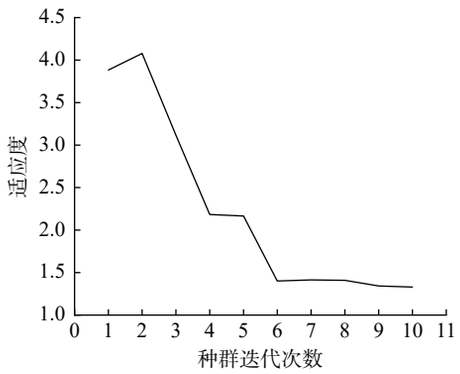



**图 7　种群最优个体适应度变化**

**Fig. 7　Variation of fitness of optimal individual in the population**

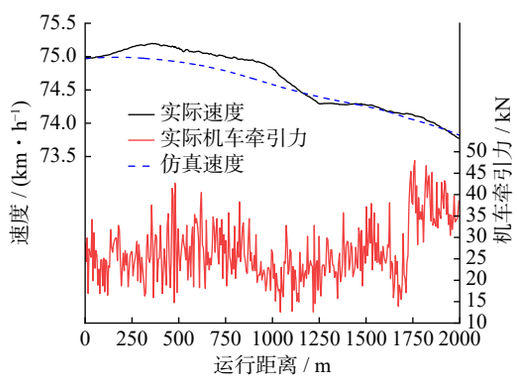



**图 8　优化前后速度变化对比**

**Fig. 8　Comparison of speed changes before and after optimization**

国内外针对列车空气制动系统的模型化方法[24]一般有基于大量实测数据的经验模型和基于气体流动原理的流体模型。本文中对于两类模型的构建过程和应用效果如下。

#### 1.4.1　空气制动系统经验模型

经验模型根据具备实际经验的专家知识及试验数据建立制动机模型。该模型忽略了空气具体流动过程，只关注关键的列车管压和制动缸压变化情况。按照列车制动作用顺序分为制动信号及传递（制动波速）、空气制动压力变化（三通阀）和制动力的产生（基础制动）三个子程序进行逐步模拟。

不同减压量下的制动波速和缓解波速可根据试验数据确定，进一步建立下式考虑漏泄和列车管压力梯度的列车管压模型[25]：

$$PP_i \propto (p_0, s, l, dp) \tag{5}$$

式中，$PP_i$为列车管压变化；$p_0$为列车管定压；$s$为第 $i$辆车在编组中的位置；$l$为列车管漏泄量；$dp$为列车管减压量。

制动缸压变化$BCP_i$计算采用分段函数和幂函数形式，如下式所示：

中国知网　https://www.cnki.net

$$BCP_i \propto \begin{cases} 0, & t_i < t_i^{\mathrm{s}} \\ (p_i^{\mathrm{m}}, t_i, s, dp), & t_i^{\mathrm{s}} \leqslant t_i \leqslant t_i^{\mathrm{m}} \\ p_i^{\mathrm{m}}, & t_i > t_i^{\mathrm{m}} \end{cases} \tag{6}$$

式中，$t_i$为当前时间；$t_i^{\mathrm{s}}$为编组第$i$辆车的开始制动时间；$t_i^{\mathrm{m}}$为制动缸压力达到最大的时间；$p_i^{\mathrm{m}}$为第$i$辆车的最大制动缸压力。

1.4.2 空气制动系统流体模型

该模型考虑真实列车空气制动系统结构和空气流动过程，是基于空气流动理论的空气动力学空气制动系统模型。对于真实空气流动过程的计算求解方式有特征线法、有限差分法[26]和有限体积法等数值方法。本文采用特征线法建立流体模型，主要分为空气管路状态计算、边界处理、系统缸压状态计算和阀芯位置判断等部分。由于实际空气制动系统使用过程中温升变化不明显，因此在此将管内流动视为一维有摩擦等温流动[8]，N-S 流动方程如下式所示：

$$\begin{aligned} &\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial \rho}{\partial x} = 0, \\ &\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + f \frac{u^2}{2} \frac{u}{|u|} \frac{4}{D} = 0 \end{aligned} \tag{7}$$

式中，$\rho$、$u$、$p$、$D$、$x$、$f$分别为空气密度、空气流速、气体压力、水力直径、位移、管壁摩擦系数。

将N-S方程根据特征线理论转换为黎曼变量$\lambda$、$\beta$[27]，不同时间步间的黎曼变量增量$\Delta\lambda$计算为：

$$\Delta\lambda = -\frac{k-1}{2} \frac{2 f x_{\mathrm{r}}}{D} \left( \frac{\lambda - \beta}{k-1} \right)^2 \frac{(\lambda - \beta)}{|\lambda - \beta|} \left[ 1 - \frac{2(\lambda - \beta)}{\lambda + \beta} \right] \Delta Z \tag{8}$$

式中，$k$为绝热系数；$x_{\mathrm{r}}$为参考长度；$\Delta Z$为无量纲时间增量。

气缸与外部气体交换的气体流量$\dot{m}$采用下式计算[28]：

$$\dot{m} = \begin{cases} \dfrac{P_1 A_{\mathrm{e}}}{a_{\mathrm{u}}} \left\{ \left( \dfrac{2k^2}{k-1} \right) \left( \dfrac{P_2}{P_1} \right)^{2/k} \left[ 1 - \left( \dfrac{P_2}{P_1} \right)^{(k-1)/k} \right] \right\}^{1/2}, & \dfrac{P_2}{P_1} > \left( \dfrac{2k}{k+1} \right)^{k/(k-1)} \text{(亚声速流动)} \\ \dfrac{P_1 A_{\mathrm{e}}}{a_{\mathrm{u}}} k \left( \dfrac{2}{k+1} \right)^{(k+1)/[2(k-1)]}, & \dfrac{P_2}{P_1} \leqslant \left( \dfrac{2k}{k+1} \right)^{k/(k-1)} \text{(壅塞流)} \end{cases} \tag{9}$$

式中，$P_1$和$P_2$为开口两侧压强；$A_{\mathrm{e}}$为开口面积；$a_{\mathrm{u}}$为上游声速。

针对 120/120-1 分配阀，主要计算主阀活塞和滑阀活塞位置，可以判断制动机所处的具体工况（如缓解、减速缓解、制动、紧急制动或保压等）。120/120-1 分配阀组成简化图如图 9 所示，并依次建立联通关系和孔径开放逻辑，即可建立流体模型。

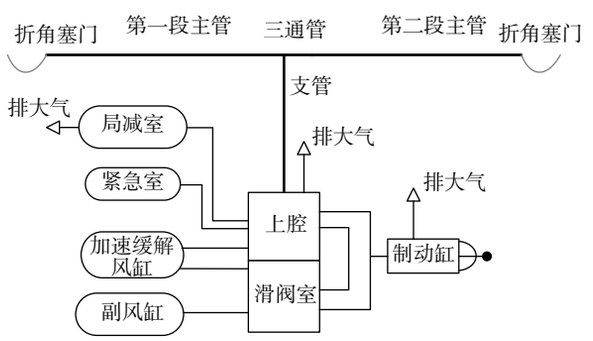



**图 9 120/120-1 分配阀组成简化图**

**Fig. 9 Diagram of the composition of 120/120-1 distributing valve**

根据以上模型化原理，建立经过试验数据校准后的经验模型与经过关键参数校准的流体模型，主要针对两类空气制动系统数值模型的计算精度与计算效率进行对比分析。两类空气制动系统模型主要计算参数如表 1 所示。

以“1+1+可控列尾”组合列车编组形式为例，单元编组内货车数量为 108 辆，货车采用 120 制动阀，以最常用的初制动减压为例进行仿真对比，硬件设备为 Intel i7-12700H 14 核 2.3 GHz 处理器和 16 GB 内存，使用 C++编程语言编写模型仿真，编组内的 216 辆货车的制动缸压状态依次计算。对比结果如表 2 所示。

**表 1 两类空气制动系统模型主要计算参数**

**Tab. 1 Main calculation parameters of two types of pneumatic braking system models**

| 模型 | 模型参数 | 数值 |
|---|---|---|
| 流体模型 | 主管网格长度/m | 0.675 |
| | 支管网格长度/m | 0.300 |
| | 时间步长/s | 由稳定性准则决定 |
| 经验模型 | 时间步长/s | 0.2 |

**表 2 两类空气制动系统模型计算效率对比**

**Tab. 2 Comparison of calculation efficiency between two types of pneumatic braking system models**

| 模型 | 仿真列车运行时长/s | 实际计算耗时/s |
|---|---|---|
| 经验模型 | 100 | 29 |
| 流体模型 | 100 | 97 |

两类模型计算结果与实际试验数据的对比如图 10 和 11 所示，图中车辆序号不含机车。

由以上计算对比可见，流体模型由于需要求解流体流动状态和缸压状态，对设备算力要求较高，耗时长，但能较为细致地反映空气制动系统的各类升压、保压等工作特性和具体的空气制动系统结构特征的影响；经验模型的计算效率较高，满足车载实时性计算要求，但需要大量试验数据对模型校准且不能细致地反映空气制动系统的内部特征影响。两类模型的选用应根据列车纵向动力学计算的具体场景

中国知网 https://www.cnki.net

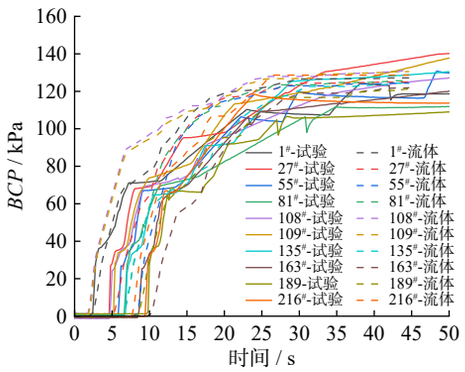



**图 10　流体模型计算结果与试验数据对比**

**Fig. 10　Comparison of calculation results and test data of the fluid model**

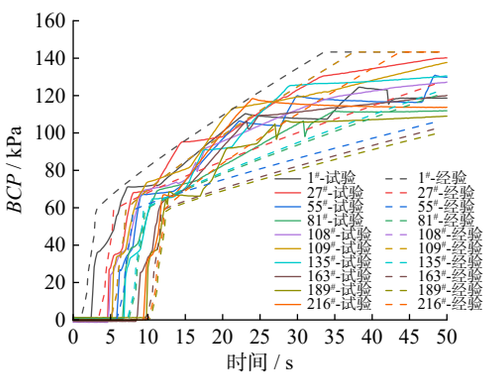



**图 11　经验模型计算结果与试验数据对比**

**Fig. 11　Comparison of calculation results and test data of the empirical model**

进行选择。

在列车纵向力精确计算方法中，研究重心并不是列车空气制动系统的动态压力特性，因此结合实测压力数据，采用计算效率更高的空气制动系统经验模型。

### 1.5　多体系统数值积分方法

列车纵向动力学方程是一组复杂的非线性方程，含有多种非线性因素，如缓冲器的非线性阻抗特性、车钩间隙和非线性运行阻力计算等[29]。目前求解非线性动力方程主要采用直接数值积分方法。本文将列车整车运动学计算与编组内单车计算分离，以满足不同工况需求。

列车整车运动学采用计算加速度变化率的直接积分方式求解，在一个$\Delta t$时间步内有如下计算公式：

$$\begin{cases} a_{t+\Delta t} = F_{t+\Delta t}/m \\ a_t = F_t/m \\ j = (a_{t+\Delta t} - a_t)/\Delta t \\ v_{t+\Delta t} = v_t + (a_t + \alpha \cdot j \cdot \Delta t)\Delta t \\ s_{t+\Delta t} = s_t + [v_t + (a_t + \alpha' \cdot j \cdot \Delta t)\Delta t]\Delta t \end{cases} \tag{10}$$

式中，$F_t$、$F_{t+\Delta t}$分别为前、后两个时刻的合外力；$m$为列车质量；$a_t$、$a_{t+\Delta t}$分别为前、后两个时刻的加速度；$v_t$、$v_{t+\Delta t}$分别为前、后两个时刻的速度；$s_t$、$s_{t+\Delta t}$分别为前、后两个时刻的位置；$j$为加速度变化率；$\alpha$和$\alpha'$为运动学计算调整系数。

编组内单车计算采用基于 Newmark-$\beta$ 的高精度平衡迭代法求解，即在 Newmark-$\beta$ 数值积分法基础上，进一步把逐步积分法应用于非线性方程的响应计算，在$t+\Delta t$时刻系统增量平衡式为：

$$\boldsymbol{M}(\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t} - \ddot{\boldsymbol{u}}_t) + \boldsymbol{K}_{\mathrm{T}}(\Delta \boldsymbol{u}_t) = \boldsymbol{F}_{t+\Delta t} - \boldsymbol{F}_t \tag{11}$$

式中，$\boldsymbol{M}$为质量矩阵；$\boldsymbol{K}_{\mathrm{T}}$为刚度矩阵；$\ddot{\boldsymbol{u}}_t$和$\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}$分别为$t$和$t+\Delta t$时刻的加速度矩阵；$\Delta \boldsymbol{u}_t$为$t$时刻的相对位移矩阵；$\boldsymbol{F}_t$和$\boldsymbol{F}_{t+\Delta t}$分别为$t$和$t+\Delta t$时刻的抵抗变形的力矢量。

由于$\boldsymbol{K}_{\mathrm{T}}$是随迭代进程而变动的，只有当它变动到最终的平衡位置时才能找到近似解，因此平衡迭代法的核心思想是以线性结果近似，并计算由此产生的不平衡力，重复迭代直至不再产生不平衡力，如图 12 所示，图中，$u_t$和$u_{t+\Delta t}$为 $t$ 和$t+\Delta t$时刻的相对位移；$\Delta F$为初始不平衡力；$K_{\mathrm{T}}^n$为初始斜率；$\Delta u_t^{(0)}$为迭代后相对位移差；$K_{\mathrm{T}}^0$为迭代后斜率；$\Delta \widetilde{F}^{(1)}$为迭代后不平衡力。

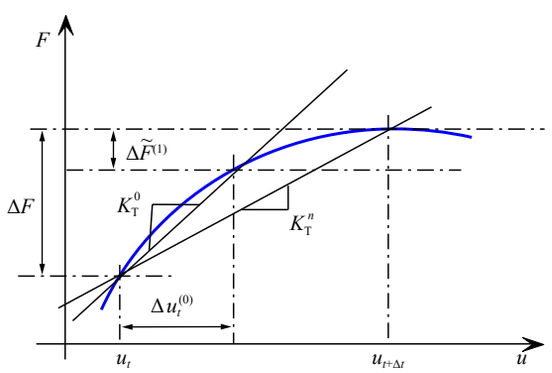



**图 12　逐步积分的增量步迭代过程**

**Fig. 12　Incremental step iteration process of step-by-step integration**

## 2　基于车载数据的列车纵向力简化计算方法

车载数据与模型机理融合驱动的列车纵向冲动精确计算方法虽然已达到较高的计算效率，但在部分需要大量迭代计算预测前方列车纵向受力情况的工况下（如辅助驾驶时对前方复杂坡段的最优车钩力解算等），仍需建立一种计算效率更高，满足车载设备短时大量计算需求的可靠方法。

由于应用场景不同，前述列车纵向力精确计算方法中所采用的非线性钩缓系统模型和空气制动系统经验模型不适用于简化方法计算，此处采用如下假设或近似建立基于车载数据的列车纵向力快速计算简化方法：机车车辆间采用线弹性连接，机车、车

中国知网　https://www.cnki.net

辆间的钩缓连接近似为弹簧系统[15, 30]; 制动、缓解时不同制动缸的升压、降压曲线相同, 制动缓解波传播速度为常数, 摩擦系数为常数。

一般对于长大列车, 建立其列车纵向多质点方程式:

$$m_i\ddot{y}_i = F_{ci-1} - F_{ci} - F_{wi} + F_{TEi} - F_{DBi} - F_{Bi} \tag{12}$$

式中, $\ddot{y}_i$为第$i$辆车的加速度; $m_i$为第$i$辆车的质量; $F_{ci}$为第$i$辆车的后车钩力(其中$F_{c0}$表示第1辆车的前车钩力), $F_{c0}$=0, $F_{cn}$=0; $F_{wi}$为第$i$辆车的总运行阻力, 包括等效运行阻力、坡道阻力、曲线阻力、起动阻力等; $F_{TEi}$为牵引力, 仅作用于机车; $F_{DBi}$为动力制动力, 仅作用于机车; $F_{Bi}$为第$i$辆车的空气制动力。

此处将钩缓模型近似为弹簧系统, 假设各车连接刚度近似为线性刚度$k_i$和比例阻尼$c_i$, 以避免复杂度较高的不平衡力迭代计算:

$$F_{ci} = k_i(y_i - y_{i+1}) + c_i(\dot{y}_i - \dot{y}_{i+1}) \tag{13}$$

代入列车纵向动力学方程, 可得矩阵形式:

$$\begin{cases} \boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{y}} + \boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{y}} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{F} \\ \boldsymbol{y}\big|_{t=0} = y_0 \\ \dot{\boldsymbol{y}}\big|_{t=0} = \dot{y}_0 \end{cases} \tag{14}$$

式中, $y_0$和$\dot{y}_0$分别为位移和速度初值。进一步可将方程变换为下式所示的相对位移形式:

$$\boldsymbol{M}'\ddot{\boldsymbol{u}} + \boldsymbol{C}'\dot{\boldsymbol{u}} + \boldsymbol{K}'\boldsymbol{u} = \boldsymbol{F}' \tag{15}$$

其中:

$$u_i = y_i - y_{i-1} \tag{16}$$

式中, $\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{M}'$分别为转换前、后机车车辆的质量矩阵; $\boldsymbol{K}$、$\boldsymbol{K}'$分别为转换前、后系统的总刚度矩阵; $\boldsymbol{C}$、$\boldsymbol{C}'$分别为转换前、后的阻尼矩阵; $\boldsymbol{F}$、$\boldsymbol{F}'$分别为转换前、后的外加激励; $\boldsymbol{y}$、$\dot{\boldsymbol{y}}$和$\ddot{\boldsymbol{y}}$分别为多质点体系各质点相对于平衡点的位移、速度和加速度向量; $\boldsymbol{u}$、$\dot{\boldsymbol{u}}$和$\ddot{\boldsymbol{u}}$分别为各车相对位移、相对速度和相对加速度向量。

对方程进行正则化, 可以将式(14)简化为单自由度的振动方程式:

$$\begin{cases} M_p\ddot{y}_p + C_p\dot{y}_p + K_p y_p = F_p \\ y_p\big|_{t=0} = y_{p0} \\ \dot{y}_p\big|_{t=0} = \dot{y}_{p0} \end{cases} \tag{17}$$

采用相对位移也有类似公式。中国的重载列车编组中货车多为同一车型, 质量、刚度、阻尼参数相同, 忽略阻尼时, 可以估计式(17)的第一非零频率(即第2阶频率), 该频率近似为$f_2 = \sqrt{k_i/m_i}/2N$。

将外加激励正则化后, 可以通过Duhamel积分求解响应。对于施加牵引力$F_{TEi}$、电制力$F_{DBi}$可以通过阶跃函数模拟外加激励, 对于运行阻力$F_{wi}$通过分段线性和阶跃函数模拟, 从而求解响应$y_p$。

$$y_p = \frac{1}{m_i\omega'} \cdot \int_0^t F_p e^{-\xi\omega(t-\tau)} \sin\omega'(t-\tau)\mathrm{d}\tau \tag{18}$$

式中, $\omega$为系统固有圆频率; $\omega'$为阻尼作用下实际圆频率; $\xi$为系统阻尼比; $\tau$为时间积分变量。

对于制动力$F_{Bi}$, 此处考虑空气制动系统中的关键因素, 即升压特性和制动波传播特性。在升压时间$T_c$, 外加激励幅值$F_0$时, 制动缸压力$F_p$按指数函数近似为关系式:

$$F_p = F_0 \cdot \left(1 - e^{-t/T_c}\right) \tag{19}$$

此时, 根据式(17)振动方程有解析解式:

$$y = F_0 \cdot \left[1 - \frac{(\omega')^2 \cdot T_c^2}{1 + (\omega')^2 \cdot T_c^2} \cdot e^{-t/T_c}\right] + \sqrt{\left[\frac{\omega' \cdot T_c}{1 + (\omega')^2 \cdot T_c^2}\right]^2 + \left[y_0 + \frac{\omega' \cdot T_c}{1 + (\omega')^2 \cdot T_c^2}\right]^2} \cdot \sin(\omega' \cdot t + \alpha) \tag{20}$$

列车纵向力简化计算方法由于在钩缓模型、空气制动系统模型、阻力模型、编组形式和方程转化等方面做了较多近似, 从而求得振动方程的解析解, 因此在牺牲部分求解精度的前提下极大地提高了纵向力求解速度。

## 3 长大下坡区段算例分析

长大下坡区段的长波浪循环制动操纵是重载线路有别于一般货运线路的重要特征[31], 以中国某重载线路的一段长大下坡实测运行数据为例, 对上述两类重载列车纵向力实时预测方法进行算例分析, 并与实际运行数据进行对比分析。

对基本运行阻力系数的离线调整采用上述基本阻力系数自适应调整方法, 使用优化后的基本运行阻力系数, 即$a_l$=1.0473, $b_l$=0.0028, $c_l$=0.000224, $a_w$=0.4662, $b_w$=0.0021, $c_w$=0.000061。为保证实时计算效率, 空气制动系统模型采用经过空气制动试验数据校准的经验空气制动模型。

选取的线路全长为13 km(K44+000~K57+000), 纵断面为−9‰~−12‰长大下坡, 最小曲线半径为500 m, 无电分相区段。编组参数如表3所示。列车操纵序列为实际司机操纵序列, 计算硬件设备为Intel i7-12700H 14核2.3 GHz处理器和16 GB内存, 单线程计算。

峰值误差指标体现了在循环制动风险点处对车钩力极值模拟的准确性; *RMSE*与*MAE*体现了总运行距离内速度与车钩力计算与实测值的平均误差; $R^2$表示

**表3 列车编组参数**

**Tab. 3 Train marshalling parameters**

| 计算参数 | 参数说明 |
|---|---|
| 列车编组形式 | HXD1 + C80×108辆 + HXD1 + C80×108辆 + 可控列尾 |
| 编组牵引总重 | 2.16万吨 |
| 缓冲器类型 | 机车: QKX100胶泥缓冲器; 车辆: MT-2摩擦缓冲器 |
| 编组连挂形式/车钩间隙 | 两辆一组/9.5 mm |
| 同步控制延迟时间 | 3 s |

中国知网 https://www.cnki.net

对速度与车钩力变化趋势和极值预测计算的准确性。

对上述典型 13 km 长大下坡算例的计算结果进行统计，以均方根误差 *RMSE*、平均绝对误差 *MAE* 和确定系数 $R^2$ 等为量化指标进行分析。结果如表 4 所示。此外考虑到列车纵向动力学试验中的测试结果具有较强的离散性，统计中的车钩力峰值误差在此特指循环制动缓解前后（循环制动风险点），仿真车钩力最大值与实测最大值的差距。

由表 5 结果可知：(1)基于文中硬件配置，精确方法的时间步长取为 0.2 s，对于 2 万吨组合列车，精确方法可在 1 s 内快速预测计算前方 50.4 m 线路长度的列车纵向力、加速度和相对位移等多种信息；简化方法可更快速地计算前方 7222.2 m 线路长度的列车纵向力；简化方法的车钩力计算效率较精确方法提高约 143 倍，两类方法均满足实时计算要求。(2)精确方法对于速度的平均计算误差小于 2 km/h，速度 $R^2$ 接近 0.98，表明精确方法对于列车编组运动学计算精度较高，简化方法不涉及对速度的计算。(3)车钩力 *RMSE* 和 *MAE* 指标表明，本文精确方法和简化方法在总体车钩力变化趋势上都实现了较好的预测；但从峰值误差和 $R^2$ 来看，精确方法对循环制动关键工况转换时的剧烈冲击有较好的模拟（如图 13 所示），而简化方法由于使用线性车钩刚度-阻尼模

**表 4　预测方法计算结果**

**Tab. 4　Calculation results of the prediction methods**

| 计算方法 | 关键参数 | 数值 |
|---|---|---|
| — | 列车实际运行时间/s | 821.0 |
| 精确方法 | 计算总耗时/s | 257.9 |
| | 速度最大误差/(km·h$^{-1}$) | 3.72 |
| | 速度*RMSE*/(km·h$^{-1}$) | 1.61 |
| | 速度*MAE*/(km·h$^{-1}$) | 1.27 |
| | 速度$R^2$ | 0.9799 |
| 简化方法 | 计算总耗时/s | 1.8 |

**表 5　不同测试车位车钩力计算结果**

**Tab. 5　Calculation results of coupler forces for different test vehicle positions**

| 计算方法 | 车钩力统计 | 2# | 28# | 56# | 82# | 108# | 111# | 137# | 163# | 191# | 217# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精确方法 | 峰值误差/kN | 57.9 | 14.5 | 177.8 | 119.8 | 121.8 | 264.2 | 126.3 | 125.9 | 101.9 | 344.9 |
| | *RMSE*/kN | 36.3 | 58.2 | 82.6 | 92.5 | 117.9 | 106.7 | 94.6 | 116.9 | 63.3 | 15.6 |
| | *MAE*/kN | 34.6 | 43.9 | 63.6 | 66.7 | 92.3 | 78.4 | 74.6 | 97.9 | 47.9 | 9.1 |
| | $R^2$ | 0.9008 | 0.7692 | 0.4369 | 0.5788 | 0.5717 | 0.5648 | 0.6527 | 0.5570 | 0.3223 | 0.1347 |
| 简化方法 | 峰值误差/kN | 70.9 | 286.7 | 268.4 | 353.9 | 396.2 | 377.9 | 260.5 | 226.0 | 173.7 | 349.7 |
| | *RMSE*/kN | 70.7 | 66.1 | 84.6 | 82.9 | 111.3 | 108.7 | 92.1 | 121.8 | 74.8 | 14.6 |
| | *MAE*/kN | 70.7 | 55.8 | 72.4 | 67.2 | 91.1 | 84.2 | 72.3 | 101.0 | 57.2 | 7.8 |
| | $R^2$ | 0.6227 | 0.7026 | 0.4092 | 0.6609 | 0.6187 | 0.5480 | 0.6715 | −0.0243 | 0.0556 | 0.0119 |

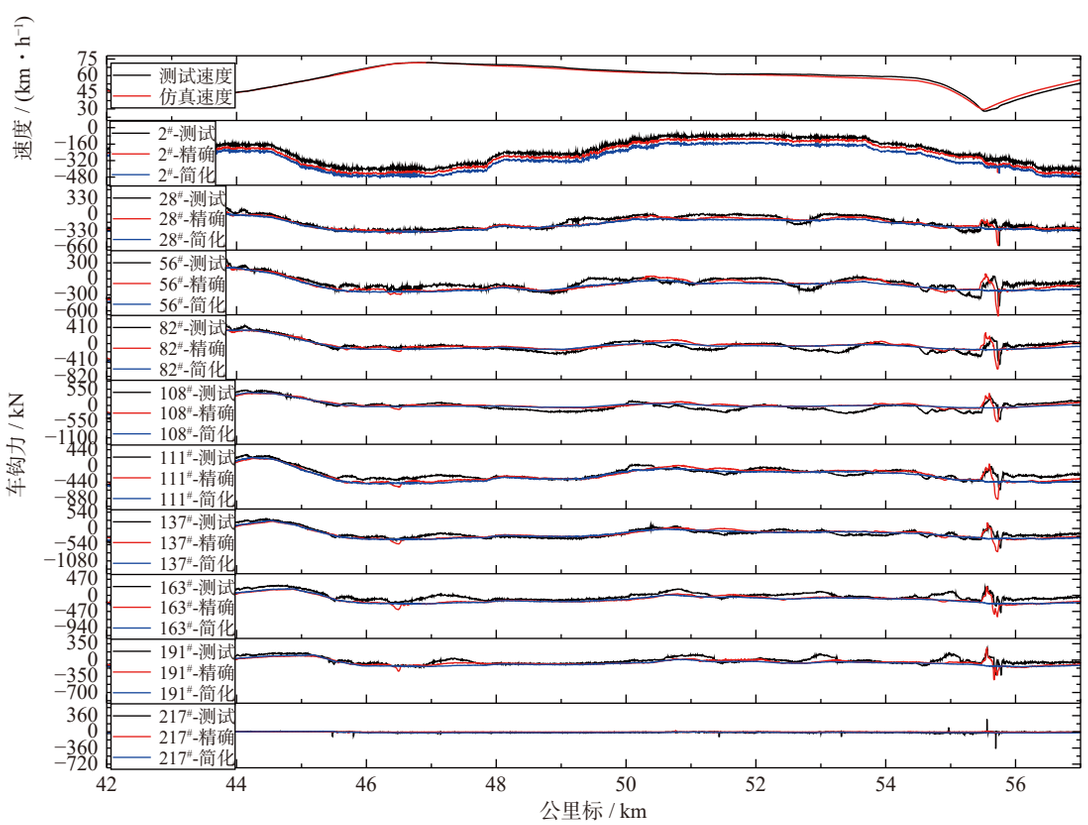



**图 13　典型测试车位车钩力对比**

**Fig. 13　Comparison of coupler forces for typical test vehicle positions**

中国知网　https://www.cnki.net

型，不能反映车钩间隙、黏滞摩擦力和速度阻尼力等特性，不能对组合列车同步操纵延迟有效模拟等原因，并未模拟出短时纵向冲击；两类方法对列车尾部车辆的短时冲击计算效果较差。(4)图 14 中，精确方法在缓冲器相对位移的计算中，对于缓冲器位移的变化趋势、量级水平和关键纵向冲击点都有较好的模拟，但由于缓冲器位移变化具有强离散性和随机性，精确计算方法并不能在所有车位和整个运行时间内全部实现精确预测模拟。(5)简化方法通过振动方程解析解仅计算车钩力，虽然牺牲了部分计算结果精度，但相比数值求解其计算速度获得极大提高，适合牵引/惰行等工况，或纵向力计算需求密集场景的车钩力求解；精确方法则适用于空电联合制动和缓解等对计算精度要求高的计算场景。

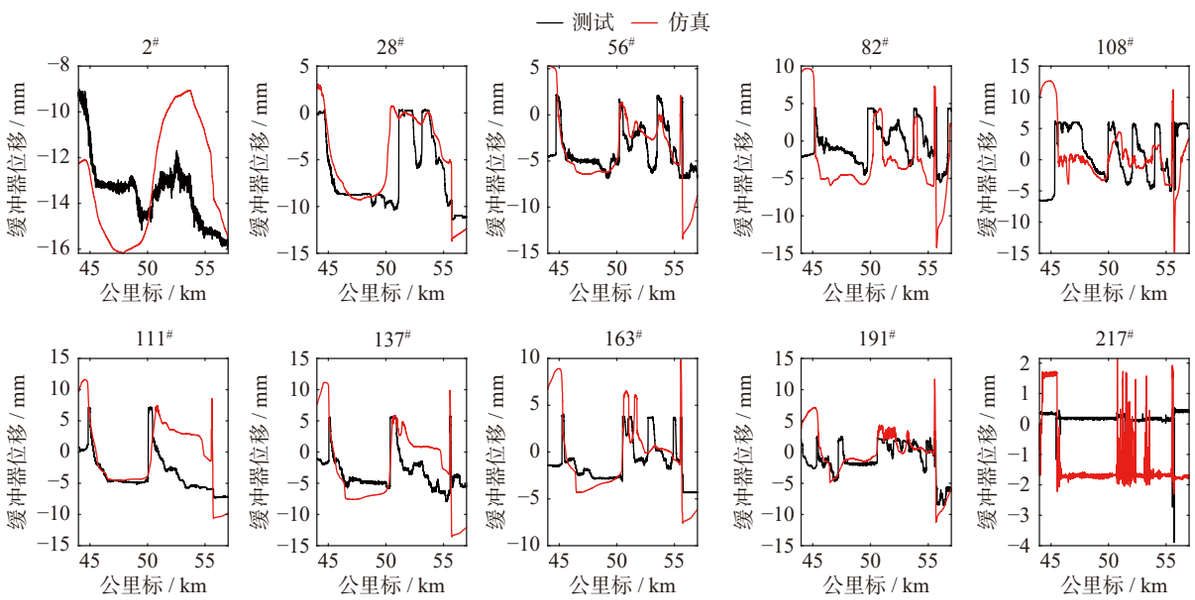



**图 14 典型测试车位缓冲器位移对比**

**Fig. 14 Comparison of buffer displacements for typical test vehicle positions**

图 15 和 16 给出了各典型测试车位车钩力计算误差分布。可见简化方法在所有测试车位上都有个别低频率出现的高误差值，主要是由于简化方法未能对循环制动缓解时的高纵向冲击精确模拟，这可能导致该方法在一些恶劣工况的计算中是不利的，但通过与精确方法误差分布概率的对比，在一些列车操纵工况比较稳定的区段(如牵引、惰行、电制调速等工况)可以达到与精确方法相近的误差概率分布，根据 3$\sigma$ 原则，车钩力误差约有 68% 的概率小于 64.6 kN，有 95% 的概率小于 129.2 kN，有 99.7% 的概率小于 193.8 kN。这表明两类方法在操纵工况稳定区段的车钩力计算结果具有相当的可靠性，有约 95%

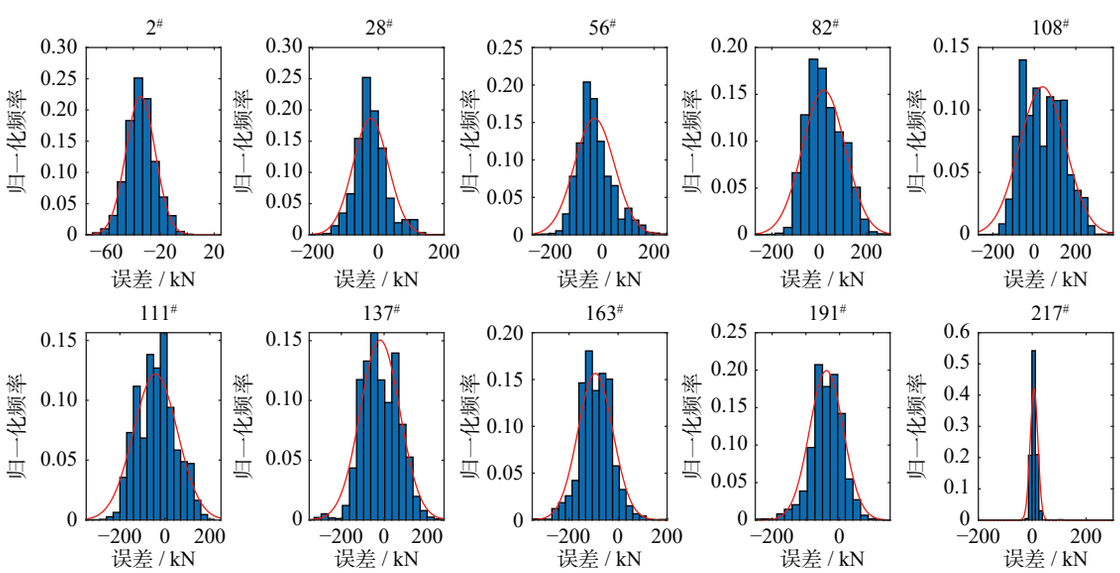



**图 15 精确方法计算典型测试车位车钩力误差分布**

**Fig. 15 Errors distribution of coupler forces for typical test vehicle positions calculated by the precise method**

中国知网 https://www.cnki.net

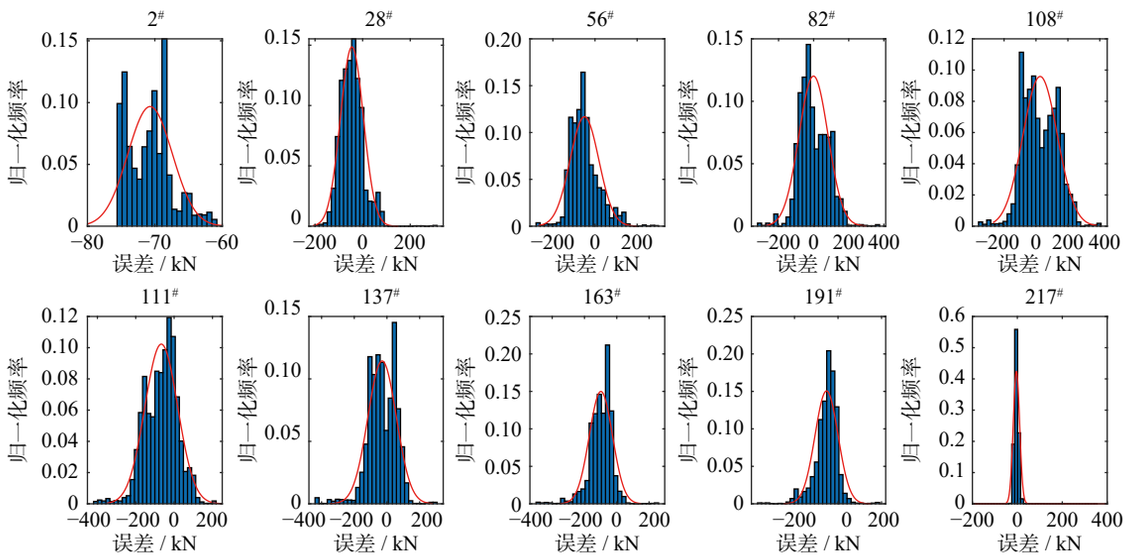



**图 16　简化方法计算典型测试车位车钩力误差分布**

**Fig. 16　Errors distribution of coupler forces for typical test vehicle positions calculated by the simplified method**

的概率保证操纵稳定区段的计算误差小于 129.2 kN，并进一步提高计算效率。

## 4　结　论

（1）为准确确定不同工况下的机车车辆基本运行阻力系数，本文建立基于车载数据的基本阻力系数优化方法，结果表明在牵规规定值基础上适当调整有利于实现更高的计算准确度。

（2）通过分析列车纵向动力学计算的关键子系统模型化方法与模型输入数据来源，建立车载数据与模型机理相结合的列车纵向动力学计算精确方法；为进一步提高计算效率，建立了使用 Duhamel 积分求解振动响应解析解的列车纵向力简化计算方法。

（3）以中国重载典型−9‰~−12‰长大下坡区段运行为例，本文精确计算方法对缓冲器相对位移变化趋势、量级水平和关键冲击有较好的预测效果，简化方法计算效率更高，但对列车操纵工况转换时（如循环制动缓解前后）的短时剧烈纵向冲击模拟较差。

（4）本文重载列车纵向力实时预测方法实现了纵向力在线预测评估，为重载列车在线安全监测和辅助驾驶技术迭代等提供了有效的计算解决方案，该方法未来是否能够得到实际应用还有待更详细的试验验证。

**参考文献：**

[1] 徐明龙，李谷，李蔚，等. 重载组合列车纵向力劣化分析与运行安全研究 [J]. 铁道科学与工程学报，2023，20(1)：321-332.
XU Minglong，LI Gu，LI Wei，et al. Analysis of longitudinal force degradation and running safety of heavy-haul combined trains[J]. Journal of Railway Science and Engineering，2023，20(1)：321-332.

[2] COLE C，SUN Y Q. Simulated comparisons of wagon coupler systems in heavy haul trains[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers，Part F：Journal of Rail and Rapid Transit，2006，220(3)：247-256.

[3] WU Q，SPIRYAGIN M，COLE C. Advanced dynamic modelling for friction draft gears[J]. Vehicle System Dynamics，2015，53(4)：475-492.

[4] 常崇义，王成国，马大炜，等. 2 万 t 组合列车纵向力计算研究 [J]. 铁道学报，2006，28(2)：89-94.
CHANG Chongyi，WANG Chengguo，MA Dawei，et al. Study on numerical analysis of longitudinal forces of the T20000 heavy haul[J]. Journal of the China Railway Society，2006，28(2)：89-94.

[5] 常崇义，马颖明，郭刚，等. 超长重载列车纵向力影响规律仿真研究 [J]. 中国铁道科学，2021，42(1)：87-94.
CHANG Chongyi，MA Yingming，GUO Gang，et al. Simulation study on the influence of longitudinal force on super long heavy haul trains[J]. China Railway Science，2021，42(1)：87-94.

[6] 魏伟，于忠建. 从控机车滞后时间对 3 万 t 列车纵向力的影响 [J]. 交通运输工程学报，2011，11(2)：39-44.
WEI Wei，YU Zhongjian. Influence of lag time for slave control locomotive on longitudinal coupler forces of 30000 t train[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering，

中国知网　https://www.cnki.net

2011，11(2)：39-44.

[7] 魏伟，胡杨. 列尾装置对重载列车纵向力的影响 [J]. 交通运输工程学报，2012，12(5)：43-49.
WEI Wei，HU Yang. Influence of train tail exhaust device on longitudinal force of train[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering，2012，12(5)：43-49.

[8] WEI W，HU Y，WU Q，et al. An air brake model for longitudinal train dynamics studies[J]. Vehicle System Dynamics，2017，55(4)：517-533.

[9] 中国铁道科学研究院. 大秦线 3 万吨组合列车综合试验 [R]. 北京：中国铁道科学研究院，2014.
China Academy of Railway Sciences. Comprehensive test of 30000-ton combined trains on the Datong-Qinhuangdao Railway Line[R]. Beijing：China Academy of Railway Sciences，2014.

[10] 张格明. 大秦线 2 万吨重载组合列车故障分离研究试验报告 [R]. 北京：中国铁道科学研究院，2019.
ZHANG Geming. Research and test report on separation of 20000-ton heavy-haul combined trains on the Datong-Qinhuangdao Railway Line[R]. Beijing：China Academy of Railway Sciences，2019.

[11] 中国铁道科学研究院. 瓦日线 1.2 万吨重载货物列车试验 [R]. 北京：中国铁道科学研究院，2020.
China Academy of Railway Sciences. Test of 12000-ton heavy-haul trains on the Wari Railway Line[R]. Beijing：China Academy of Railway Sciences，2020.

[12] 中国铁道科学研究院. 唐呼线万吨重载货物列车试验 [R]. 北京：中国铁道科学研究院机车车辆研究所，2017.
China Academy of Railway Sciences. Test of ten-thousand-ton heavy-haul trains on the Tangshan-Hohhot Railway Line[R]. Beijing：China Academy of Railway Sciences，Locomotive and Rolling Stock Research Institute，2017.

[13] 姚小沛. 朔黄铁路 1+1 编组牵引 216 辆 C80 货车 2 万吨列车试验 [R]. 北京：中国铁道科学研究院，2016.
YAO Xiaopei. Test of 20000-ton trains comprising 216 C80 freight cars in 1+1 marshalling on the Shuozhou-Huanghua Railway[R]. Beijing：China Academy of Railway Sciences，2016.

[14] 康熊. 山西中南部铁路通道重载综合试验研究总报告 [R]. 北京：中国铁道科学研究院，2015.
KANG Xiong. Research report of heavy haul comprehensive test on Shanxi South-central Railway[R]. Beijing：China Academy of Railway Sciences，2015.

[15] WU Q，SPIRYAGIN M，COLE C. Longitudinal train dynamics：an overview[J]. Vehicle System Dynamics，2016，54(12)：1688-1714.

[16] 王开云，閤鑫，陈清华，等. 重载列车系统动力学研究进展 [J]. 应用力学学报，2023，40(5)：973-986.
WANG Kaiyun，GE Xin，Chen Qinghua，et al. Review of dynamics research on heavy-haul train system[J]. Chinese Journal of Applied Mechanics，2023，40(5)：973-986.

[17] GE X，CHEN Q H，LING L，et al. An approach for simulating the air brake system of long freight trains based on fluid dynamics[J]. Railway Engineering Science，2023，31(2)：122-134.

[18] WU Q，YANG X J，COLE C，et al. Modelling polymer draft gears[J]. Vehicle System Dynamics，2016，54(9)：1208-1225.

[19] 常崇义，王新锐，姜岩，等. 钢摩擦与弹性胶泥复合型缓冲器数值模型 [J]. 中国铁道科学，2016，37(4)：83-88.
CHANG Chongyi，WANG Xinrui，JIANG Yan，et al. Numerical model of steel friction and elasticity cement composite draft gear[J]. China Railway Science，2016，37(4)：83-88.

[20] 杨俊杰，常崇义，封全保，等. 重载组合列车机车缓冲器关键技术参数研究 [J]. 中国铁道科学，2010，31(3)：76-81.
YANG Junjie，CHANG Chongyi，FENG Quanbao，et al. Study on the key technical parameter of the locomotive draft gear in a heavy haul combined train[J]. China Railway Science，2010，31(3)：76-81.

[21] FANCHER P S，ERVIN R D，MACADAM C C，et al. Measurement and representation of the mechanical properties of truck leaf springs[J]. SSAE Technical Paper Series，1980：800905.

[22] 何闻. 考虑纵向冲动的重载列车自动驾驶操纵研究 [D]. 北京：中国铁道科学研究院，2023.
HE Wen. Research on automatic operation considering longitudinal impulse of heavy haul trains[D]. Beijing：China Academy of Railway Sciences，2023.

[23] 国家铁路局. 列车牵引计算 第 1 部分：机车牵引式列车：TB/T 1407.1—2018[S]. 北京：中国铁道出版社有限公司，2018.
National Railway Administration of the People's Republic of China. Railway train traction calculation—part 1：trains with locomotives：TB/T 1407.1—2018[S]. Beijing：China Railway Publishing House Co.，Ltd.，2018.

[24] WU Q，COLE C，SPIRYAGIN M，et al. Freight train air brake models[J]. International Journal of Rail Transportation，2023，11(1)：1-49.

中国知网 https://www.cnki.net

［25］何闻，常崇义，王俊彪，等. 3 万 t 重载列车制动工况纵向力关键影响因素分析 [J]. 铁道学报，2024，46(1)：53-59.
HE Wen，CHANG Chongyi，WANG Junbiao，et al. Analysis on key influencing factors of longitudinal force with 30000 t heavy haul trains in braking conditions[J]. Journal of the China Railway Society，2024，46(1)：53-59.

［26］刘金朝，王成国，马大炜，等. 长大列车空气管系充气特性数值仿真研究 [J]. 中国铁道科学，2004，25(1)：13-19.
LIU Jinzhao，WANG Chengguo，MA Dawei，et al. Numerical simulation on charging characteristics of heavy haul train air brake pipe system[J]. China Railway Science，2004，25(1)：13-19.

［27］BENSON R S. 内燃机的热力学和空气动力学-卷 1[M]. 程宏，朱倩，邵明锋，译. 北京：机械工业出版社，1986.
BENSON R S. The Thermodynamics and Gasdynamics of Internal Combustion Engines-Vol.1[M]. CHENG Hong，ZHU Qian，SHAO Mingfeng，translated. Beijing：China Machine Press，1986.

［28］WU Q，COLE C，SPIRYAGIN M，et al. Railway air brake model and parallel computing scheme[J]. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics，2017，12(5)：051017.

［29］翟婉明. 非线性结构动力分析的 Newmark 预测-校正积分模式 [J]. 计算结构力学及其应用，1990，7(2)：51-58.
ZHAI Wanming. The predictor-corrector scheme based on the Newmark integration algorithm for nonlinear structural dynamic analysis[J]. Chinese Journal of Computational Mechanics，1990，7(2)：51-58.

［30］郭金松. 考虑纵向动力学的重载列车运行控制技术研究 [D]. 成都：西南交通大学，2021.
GUO Jinsong. Research on train control considering longitudinal dynamics of freight trains[D]. Chengdu：Southwest Jiaotong University，2021.

［31］HE W，CHANG C Y，LI L. et al. Research on optimization and evaluation method of heavy-haul train cyclic braking manipulation[J]. Railway Sciences，2025，4(2)：231-248.

**第一作者：**熊　芯(1977—)，男，硕士，研究员。
E-mail：xxcars@139.com

**通信作者：**何　闻(1997—)，男，硕士，研究实习员。
E-mail: hewen_cars@163.com

中国知网　https://www.cnki.net